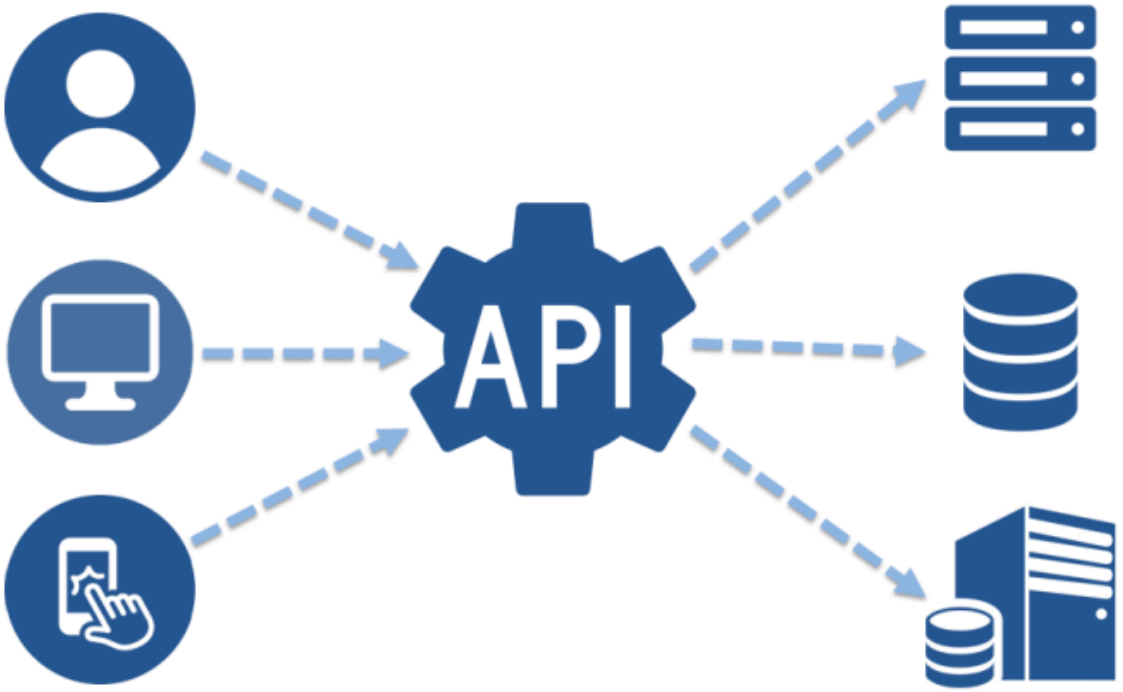
Activitat 1.4 Host Virtual utilitzant Apache



Esteve Amargant Blanco
Josep Escoda
Desplegament d'aplicacions web

Host Virtual utilitzant Apache

Abans de modificar qualsevol fitxer de configuració s'aconsella fer una copia de l'original (cp fitxer.conf fitxer.conf.old)

1. Mostra el missatge d'error "Aquesta pagina no existeix, NomAlumne" com a resultat d'un error 404 "Not found".

Per mostrar aquest error hem de modificar el fitxer de apache2.conf i afegir ErrorDocument 404 juntament amb el nostre missatge:

```
# Missatge personalitzat per a l'error 404
ErrorDocument 404 "Aquesta pagina no existeix, Esteve"
```

Fem un reload d'apache per que s'apliqui la directiva nova, i fem un curl a localhost + una pagina inventada:

```
daw@MSI:~$ curl -i http://localhost:8080/lavida
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Fri, 23 Oct 2026 14:26:30 GMT
Server: Apache
Content-Length: 34
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Aquesta pagina no existeix, Estevedaw@MSI:~$
```

2. En els següents apartats crearàs un nou host virtual anomenat
www.NomAlumne.cat
www.esteve.cat i www.amargant.cat

3. Modificar el fitxer hosts per a que aquests nou domini apuntin al nostre Servidor Apache local. Comprova el correcte funcionament dels canvis realitzats.

Editem el fitxer hosts i posem els nous dominis que volem que facin redirect al apache local:

```
  GNU nano 8.7.1                                        /etc/hosts *
# This file was automatically generated by WSL. To stop automati
# [network]
# generateHosts = false
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       MSI.localdomain MSI
127.0.0.1       www.esteve.cat esteve.cat www.amargant.cat
```

En aquest punt no fa falta que fem un reload ni un restart, fem un getent dels hosts per veure que s'han aplicat be:

```
daw@MSI:~$ getent hosts esteve.cat
127.0.0.1       www.esteve.cat esteve.cat www.amargant.cat
```

i intentem fer curl a un fitxer de una altre tasca amb una de les rutes que acabem de posar:

```
daw@MSI:~$ curl -i http://www.esteve.cat:8080/prova.html
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 23 Oct 2026 14:37:30 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 29 Sep 2026 17:39:54 GMT
ETag: "8b-65ca2aba84798"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 139
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"><title>Prova</title>
</head>
<body>
<h1>Pàgina de prova - Esteve</h1>
</body>
</html>
daw@MSI:~$
```

```
daw@MSI:~$ curl -i http://localhost:8080/prova.html
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 23 Oct 2026 14:37:25 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 29 Sep 2026 17:39:54 GMT
ETag: "8b-65ca2aba84798"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 139
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"><title>Prova</title>
</head>
<body>
<h1>Pàgina de prova - Esteve</h1>
</body>
</html>
```

4. Crear un directori arrel per al nou domini.

```
daw@MSI:~$ sudo mkdir -p /var/www/esteve.cat
[sudo: authenticate] Password:
daw@MSI:~$ echo '<!DOCTYPE html><html lang="ca"><head><meta charset="utf-8"><title>www.esteve.cat</tit
le></head><body><h1>Benvingut a www.esteve.cat</h1><p>Host virtual de l'"'"'Esteve Amargant</p></body>
</html>' | sudo tee /var/www/esteve.cat/index.html
<!DOCTYPE html><html lang="ca"><head><meta charset="utf-8"><title>www.esteve.cat</title></head><body><
h1>Benvingut a www.esteve.cat</h1><p>Host virtual de l'Esteve Amargant</p></body></html>
```

Creem el directori amb mkdir i amb un echo i un tee pasem el cos html de una pagina al fitxer. Ara hem de relacionar aquesta carpeta que hem creat amb el domini de esteve.cat

5. Crear els nous fitxers de configuració per al nou host virtual que gestionarà els nou domini.

editem el fitxer esteve.cat.conf i li posem que el lloc web escolta el port 8080 i que quan una peticio es fa a www.esteve.cat la respongui aquest vhost.

```
  GNU nano 8.7.1                 /etc/apache2/sites-available/esteve.cat.conf
<VirtualHost *:8080>
    ServerName www.esteve.cat
    DocumentRoot /var/www/esteve.cat

    <Directory /var/www/esteve.cat/>
        Options -Indexes
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    DirectoryIndex index.html
</VirtualHost>
```

6. Activar els nou host virtual

Amb la comanda a2ensite creem l'enllaç per activar la configuracio que hhem creat abans.

```
daw@MSI:~$ sudo a2ensite esteve.cat.conf
Enabling site esteve.cat.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
daw@MSI:~$ ls -l /etc/apache2/sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Sep 29 16:30 000-default.conf -> ../sites-available/000-default.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Oct 25 10:24 esteve.cat.conf -> ../sites-available/esteve.cat.conf
daw@MSI:~$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
daw@MSI:~$ sudo systemctl reload apache2
daw@MSI:~$
```

7. Comprovar el correcte funcionament del localhost i del nou host virtual.
Ho podem comrpvar amb dos curls un en una url que sigui la esperada i una altre amb una que no existeixi per veure si el ErrorDocument qu ehem creat abans aplica.

```
daw@MSI:~$ curl -i http://www.esteve.cat:8080/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 25 Oct 2026 09:27:51 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Sun, 25 Oct 2026 09:16:18 GMT
ETag: "bf-65ea6aa883acb"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 191
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html><html lang="ca"><head><meta charset="utf-8"><title>www.esteve.cat</title></head><body><
h1>Benvingut a www.esteve.cat</h1><p>Host virtual de l'Esteve Amargant</p></body></html>
```

```
daw@MSI:~$ curl -i http://www.esteve.cat:8080/asdsasad
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Sun, 25 Oct 2026 09:27:59 GMT
Server: Apache
Content-Length: 34
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Aquesta pagina no existeix, Estevedaw@MSI:~$
```

i si qu eaplica el ErrorDocument.

8. Afegir registres d'error independents al nou host virtual.
Per fer aixo hem de tornar a modificar el fitxer de esteve.cat.conf i afegir un errorlog que es on es guradaran i un customLog que es on es guardaran els peticions fetes.

```
  GNU nano 8.7.1                 /etc/apache2/sites-available/esteve.cat.conf *
<VirtualHost *:8080>
    ServerName www.esteve.cat
    DocumentRoot /var/www/esteve.cat

    <Directory /var/www/esteve.cat/>
        Options -Indexes
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    DirectoryIndex index.html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/esteve.cat-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/esteve.cat-access.log combined
</VirtualHost>
```

${APACHE_LOG_DIR} és una variable definida a /etc/apache2/envvars que equivla a /var/log/apache2.

Un cop fet apliquem el canvi i fem uns curls per vure si es guarden les peticions correctament

```
daw@MSI:~$ curl -s -o /dev/null http://www.esteve.cat:8080/
daw@MSI:~$ curl -s -o /dev/null http://www.esteve.cat:8080/noexisteix
daw@MSI:~$ ls -l /var/log/apache2/
ls: cannot open directory '/var/log/apache2/': Permission denied
daw@MSI:~$ sudo tail -n 3 /var/log/apache2/esteve.cat-access.log
127.0.0.1 - - [25/Oct/2026:10:43:09 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 426 "-" "curl/8.18.0"
127.0.0.1 - - [25/Oct/2026:10:43:14 +0100] "GET /noexisteix HTTP/1.1" 404 178 "-" "curl/8.18.0"
daw@MSI:~$ sudo tail -n 3 /var/log/apache2/esteve.cat-error.log
daw@MSI:~$ sudo tail -n 3 /var/log/apache2/access.log
::1 - - [25/Oct/2026:09:57:46 +0100] "GET /prova.html HTTP/1.1" 200 374 "-" "curl/8.18.0"
127.0.0.1 - - [25/Oct/2026:09:57:46 +0100] "GET /prova.html HTTP/1.1" 200 374 "-" "curl/8.18.0"
::1 - - [25/Oct/2026:10:27:45 +0100] "GET / HTTP/1.1" 403 384 "-" "curl/8.18.0"
```

Veiem que al esteve.cat -acces.log surten les dos peticions amb curl que acabem de fer y que al acces.log global no surten pas.
El error.log hi hauria de sortir la segona peticio feta que era amb la pagina que /noesxisteix pero com ha donat un error 404 que no es un error de servidor i hem posat el errorlog tingui un nivell de log per defecte, no surt.

9. Fer que puguem accedir al nou host virtual utilitzant els següents noms de domini. Comprovar el correcte funcionament.

Afegim un serverAilas al fitxer de configuracio que hem estat modifcant

```
  GNU nano 8.7.1                 /etc/apache2/sites-available/esteve.cat.conf
<VirtualHost *:8080>
    ServerName www.esteve.cat
    ServerAlias esteve.cat www.amargant.cat
    DocumentRoot /var/www/esteve.cat

    <Directory /var/www/esteve.cat/>
        Options -Indexes
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    DirectoryIndex index.html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/esteve.cat-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/esteve.cat-access.log combined
</VirtualHost>
```

apliquem els canvis i fem els curls pertinents per veure que funcioni

a. www.NomAlumne.cat (ja fet)

```
daw@MSI:~$ curl -i http://www.esteve.cat:8080/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 25 Oct 2026 09:58:02 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Sun, 25 Oct 2026 09:16:18 GMT
ETag: "bf-65ea6aa883acb"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 191
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html><html lang="ca"><head><meta charset="utf-8"><title>www.esteve.cat</title></head><body><
h1>Benvingut a www.esteve.cat</h1><p>Host virtual de l'Esteve Amargant</p></body></html>
daw@MSI:~$
```

b. NomAlumne.cat

```
daw@MSI:~$ curl -i http://esteve.cat:8080/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 25 Oct 2026 09:58:24 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Sun, 25 Oct 2026 09:16:18 GMT
ETag: "bf-65ea6aa883acb"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 191
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

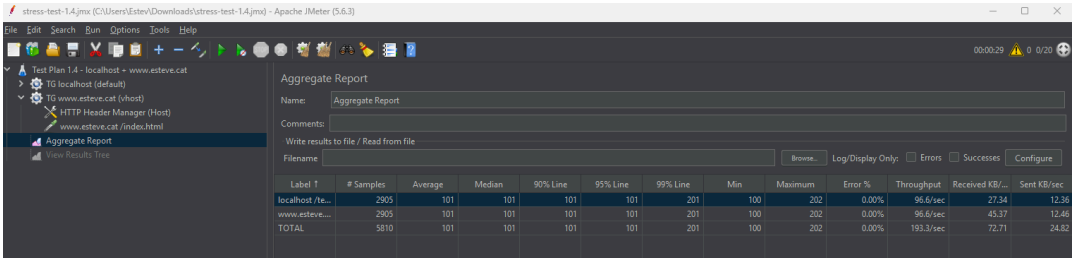
<!DOCTYPE html><html lang="ca"><head><meta charset="utf-8"><title>www.esteve.cat</title></head><body><
h1>Benvingut a www.esteve.cat</h1><p>Host virtual de l'Esteve Amargant</p></body></html>
daw@MSI:~$
```

c. www.CognomAlumne.cat

```
daw@MSI:~$ curl -i http://www.amargant.cat:8080/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 25 Oct 2026 09:58:50 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Sun, 25 Oct 2026 09:16:18 GMT
ETag: "bf-65ea6aa883acb"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 191
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html><html lang="ca"><head><meta charset="utf-8"><title>www.esteve.cat</title></head><body><
h1>Benvingut a www.esteve.cat</h1><p>Host virtual de l'Esteve Amargant</p></body></html>
daw@MSI:~$
```

10. (Optativa) Realitza un stress test sobre el localhost i el nou host virtual al mateix temps. Utilitza els mateixos paràmetres que un dels stress test realitzats sobre el localhost (JMeter).



Label	# Samples	Average	Median
localhost /te...	2905	101	101
www.esteve....	2905	101	101
TOTAL	5810	101	101

	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum
1	101	101	201	100	202
1	101	101	201	100	202
1	101	101	201	100	202

Error %	Throughput	Received KB/...	Sent KB/sec
0.00%	96.6/sec	27.34	12.36
0.00%	96.6/sec	45.37	12.46
0.00%	193.3/sec	72.71	24.82